TP07

Master SIS - Modélisation géométrique
Composantes connexes

EXERCICE 1

Créez un programme qui charge un maillage au format **`.obj`** et permet de le visualiser dans une fenêtre (on pourra faire tourner l'objet à l'aide d'une trackball virtuelle). Développez une fonction afin de compter le nombre de composantes connexes. Chaque composante connexe devra être affichée d'une couleur différente. Votre programme devra pouvoir sauvegarder chaque composante connexe du maillage initial en autant de fichiers **`.obj`** qu'il n'en faut.

Bonus

Ajoutez une fonctionnalité qui permet de contrôler si les faces sont toutes orientées dans le même sens. Si ce n'est pas le cas, on proposera à l'utilisateur de ré-orienter les faces, et de visualiser le résultat. Si cette opération oriente les faces vers l'intérieur de l'objet, proposez alors d'inverser l'orientation. Pour savoir dans quel sens les faces sont orientées, on peut configuer le rendu aux faces avant uniquement (grâce à l'instruction **`glPolygonMode`**). Si rien n'apparaît dans la fenêtre de rendu, c'est que l'objet est fermé et que les faces sont orientées vers l'intérieur. Terminez votre programme en ajoutant une méthode pour sauvegarder le maillage résultat ré-orienté.